République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L'enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT ELECTROTECHNIQUE

Commande et Stabilité des Réseaux Electriques

Rapport TP

ANALYSE DE LA STABILITE DE TENSION

Academic project
Personal names omitted from this public copy.

Sommaire

1 Introduction **2**

2 PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE **2**
2.1 COURBES PV (PUISSANCE-TENSION) 2
2.2 COURBES QV (RÉACTIF-TENSION) 3
2.3 MÉTHODE CPF (CONTINUATION POWER FLOW) 4

3 ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS **5**
3.1 RÉSULTATS DES COURBES PV 5
3.2 RÉSULTATS DES COURBES QV 7
3.3 RÉSULTATS DE LA MÉTHODE CPF 10

4 COMPARAISON DES MÉTHODES **12**
4.1 COURBES PV vs COURBES QV 12
4.2 MÉTHODE CPF vs COURBES PV TRADITIONNELLES 13
4.3 SYNTHÈSE DES MÉTHODES 15

5 REMARQUES **15**
5.1 REMARQUES GÉNÉRALES 15

6 CONCLUSION GÉNÉRALE **16**
6.1 SYNTHÈSE DES TRAVAUX 16
6.2 RÉFLEXION FINALE 16

1 Introduction

La stabilité de tension est un aspect critique dans l'exploitation des réseaux électriques modernes. Face à l'augmentation constante de la demande électrique et l'intégration croissante de sources d'énergie renouvelables, il devient essentiel de développer et maîtriser des outils d'analyse permettant d'évaluer les marges de stabilité et d'identifier les points critiques de fonctionnement.

Ce travail pratique vise à étudier et comparer trois méthodes d'analyse de la stabilité de tension :

- Les courbes PV (Puissance-Tension)
- Les courbes QV (Réactif-Tension)
- La méthode CPF (Continuation Power Flow)

L'objectif principal est de comprendre le comportement des réseaux électriques sous différentes conditions de charge et d'identifier les limites de stabilité pour différentes configurations. Les analyses sont effectuées sur deux systèmes tests de complexité croissante : un système simple à 3 nœuds et le système IEEE standard à 14 nœuds.

Une interface graphique interactive a été développée sous MATLAB pour faciliter l'exploration des différentes méthodes et permettre une comparaison visuelle directe des résultats.

2 PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ANALYSE

2.1 COURBES PV (PUISSANCE-TENSION)

PRINCIPE FONDAMENTAL : Les courbes PV représentent la relation entre la puissance active consommée à un nœud de charge et la tension à ce même nœud. Cette méthode est basée sur un modèle à deux nœuds simplifié qui capture l'essence du phénomène de stabilité.

ÉQUATION CARACTÉRISTIQUE : L'équation utilisée est dérivée du bilan de puissance sur une ligne de transmission reliant une source de tension V_1 (maintenue constante) à une charge de tension V_2 à travers une réactance X :

$$\text{Discriminant} = \frac{V_1^4}{4} - P \cdot X \cdot (P \cdot X + B \cdot V_1^2)$$

où $B = \tan(\arccos(\text{FP}))$ représente le rapport Q/P lié au facteur de puissance.

La tension V_2 est obtenue par :

$$V_2^2 = \frac{V_1^2}{2} - B \cdot P \cdot X \pm \sqrt{\text{Discriminant}}$$

INTERPRÉTATION PHYSIQUE :

- **Branche supérieure** : région de fonctionnement **STABLE** (forte tension)
- **Branche inférieure** : région de fonctionnement **INSTABLE** (faible tension)
- **Point critique** (nez de la courbe) : limite de stabilité statique

- **Au-delà du point critique** : effondrement de tension inévitable

Le point critique correspond au discriminant nul, définissant la puissance maximale transmissible pour un facteur de puissance donné.

PARAMÈTRES D'ANALYSE : L'analyse est effectuée pour plusieurs facteurs de puissance (typiquement $1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6$) permettant d'observer l'effet de la puissance réactive sur les marges de stabilité.

2.2 COURBES QV (RÉACTIF-TENSION)

PRINCIPE FONDAMENTAL : Les courbes QV illustrent la sensibilité de la tension d'un nœud par rapport à l'injection de puissance réactive. Contrairement aux courbes PV, la puissance active est maintenue constante tandis que la tension varie, permettant de calculer l'injection réactive nécessaire.

ÉQUATIONS UTILISÉES : À partir de l'angle de transport calculé via :

$$\sin(\theta) = \frac{P \cdot X}{V_1 \cdot V_2}$$

L'injection réactive requise est déterminée par :

$$Q = \frac{V_1 \cdot V_2 \cdot \cos(\theta) - V_2^2}{X}$$

Le signe de Q est inversé dans l'implémentation pour représenter l'injection nécessaire (convention physique).

INTERPRÉTATION PHYSIQUE :

- **Forme en "U" (ou vallée)** : caractéristique typique des courbes QV
- **Partie gauche du minimum** (pente négative) : région **INSTABLE**
- **Partie droite du minimum** (pente positive) : région **STABLE**
- **Point minimal** : point critique de stabilité en tension
- $\frac{dQ}{dV} < 0$: instabilité, nécessite un support réactif
- $\frac{dQ}{dV} > 0$: stabilité, le système peut se réguler

PARAMÈTRES D'ANALYSE : L'analyse est menée pour différents ratios $P/P_{\max}$ (typiquement $1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6$) permettant d'observer comment la marge de stabilité évolue avec le niveau de charge active.

UTILITÉ PRATIQUE : Les courbes QV sont particulièrement utiles pour dimensionner les dispositifs de compensation réactive (condensateurs, STATCOM, SVC) et déterminer leur placement optimal dans le réseau.

2.3 MÉTHODE CPF (CONTINUATION POWER FLOW)

PRINCIPE FONDAMENTAL : La méthode CPF (Continuation Power Flow) est une technique numérique avancée permettant de tracer l'intégralité de la courbe PV, y compris les régions instables au-delà du point critique. Cette méthode utilise une technique de continuation par longueur d'arc pseudo-paramétrique.

ALGORITHME DE CONTINUATION : L'algorithme se décompose en deux phases principales :

a) **PHASE DE PRÉDICTION (Predictor)** :

- Calcul du vecteur tangent à la courbe solution
- Prédiction du prochain point par extrapolation linéaire
- Utilisation d'un pas ds adaptatif le long de l'arc

b) **PHASE DE CORRECTION (Corrector)** :

- Correction par méthode de Newton-Raphson
- Résolution du système augmenté avec contrainte orthogonale
- Garantit la convergence même au voisinage du point critique

SYSTÈME D'ÉQUATIONS RÉSOLU : Le système augmenté comprend :

- Équations d'écoulement de puissance : $F(V_2, \delta, \lambda) = 0$
- Contrainte de longueur d'arc : $\mathbf{t}^T \cdot (\mathbf{z} - \mathbf{z}_{\text{pred}}) = 0$

où λ est le paramètre de continuation (facteur de charge), $\mathbf{t}$ est le vecteur tangent, et $\mathbf{z} = [V_2, \delta, \lambda]$ représente l'état du système.

AVANTAGES TECHNIQUES :

- Capacité à franchir les points critiques (nez de courbe)
- Adaptation automatique du pas de continuation
- Robustesse numérique grâce à la technique prédicteur-correcteur
- Visualisation de toute la caractéristique PV (branches stable et instable)

PARAMÈTRES D'ANALYSE :

- Facteur de puissance unique (détermine la direction de charge)
- Pas initial de continuation ($ds = 0.03$ typiquement)
- Tolérance de Newton-Raphson (10^{-10} pour haute précision)
- Limite de λ définie par l'utilisateur ou calculée automatiquement

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS : La courbe CPF permet de visualiser :

- Le chemin complet de variation de charge
- Les segments prédicteur (tirets noirs) : extrapolation linéaire
- Les segments correcteur (vert) : convergence vers la solution exacte
- Le point d'effondrement (maximum de charge)

3 ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

3.1 RÉSULTATS DES COURBES PV

EXEMPLE 1 - OBSERVATIONS PRINCIPALES :

INFLUENCE DU FACTEUR DE PUISSANCE : L'analyse avec différents facteurs de puissance révèle des tendances claires :

- **FP = 1.0 (charge purement active)** :
  - Puissance maximale transmissible : la plus élevée
  - Point critique à tension modérée (≈ 0.7pu)
  - Courbe caractéristique en "nez" prononcé
  - $P_{\max}$ théorique $= \dfrac{V_1^2}{2X} = \dfrac{1.0^2}{2 \times 0.3} \approx 1.67$ pu
- **FP = 0.9 (charge légèrement inductive)** :
  - Réduction de la puissance maximale transmissible
  - Point critique légèrement décalé vers des tensions plus faibles
  - Effet de la puissance réactive commence à se manifester
- **FP = 0.8 – 0.6 (charges fortement inductives)** :
  - Réduction significative des marges de stabilité
  - Points critiques à tensions de plus en plus basses
  - Courbes de plus en plus "écrasées"
  - Démonstration de l'importance de la compensation réactive

INTERPRÉTATION PHYSIQUE : La diminution du facteur de puissance implique une augmentation de la composante réactive de la charge ($Q = P \times \tan(\arccos(\text{FP}))$). Cette puissance réactive supplémentaire crée des chutes de tension plus importantes dans les réactances de ligne, réduisant ainsi la marge avant l'effondrement.

MARGE DE STABILITÉ : Sur la branche supérieure stable, l'écart entre le point de fonctionnement nominal et le point critique définit la marge de sécurité. Cette marge se réduit dramatiquement lorsque le facteur de puissance diminue, soulignant l'importance critique de la gestion de la puissance réactive.

ZONE DE FONCTIONNEMENT : En pratique, l'exploitation se fait exclusivement sur la branche supérieure, typiquement à des tensions supérieures à 0.95 pu. La branche inférieure, bien que mathématiquement valide, représente un état instable inatteignable par des moyens conventionnels.

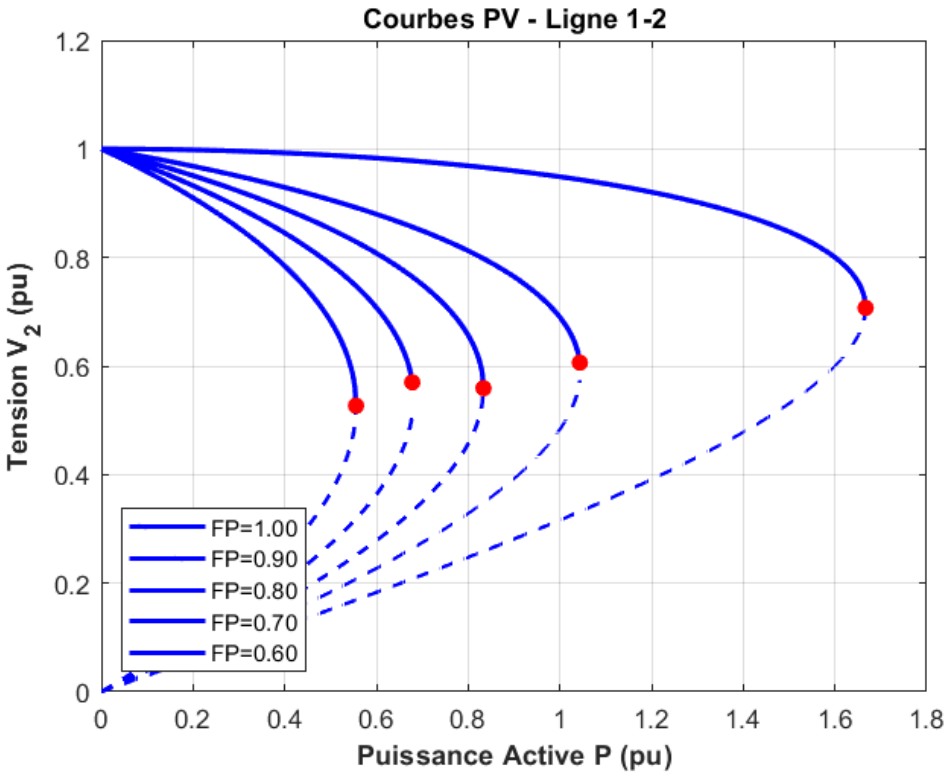


Figure 1: Courbes PV pour différents facteurs de puissance

EXEMPLE 2 - OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES :

EFFET DU MAILLAGE : Sur le système IEEE 14 nœuds, les courbes PV présentent des caractéristiques modifiées par rapport au système simple :

- **Puissances critiques généralement plus élevées** :
  - Le maillage offre des chemins alternatifs pour le flux de puissance
  - Réduction de l'impédance équivalente entre source et charge
  - Amélioration de la robustesse du système
- **Forme des courbes moins prononcée** :

- Transition plus graduelle vers le point critique
- Influence des multiples générateurs PV
- Effet régulateur des transformateurs régleurs

VARIABILITÉ SELON LA LIGNE ANALYSÉE : L'analyse de différentes lignes révèle que :

- Les lignes proches des générateurs montrent des marges élevées
- Les lignes éloignées ou en "bout de réseau" sont plus critiques
- Les lignes avec transformateurs présentent des comportements particuliers

POINTS CRITIQUES TYPIQUES : Pour le nœud 9, la ligne 9-14 :

- $P_{\max}$ varie entre 0.6 et 2.5 pu selon le FP
- Tensions critiques typiquement entre 0.5 et 0.8 pu

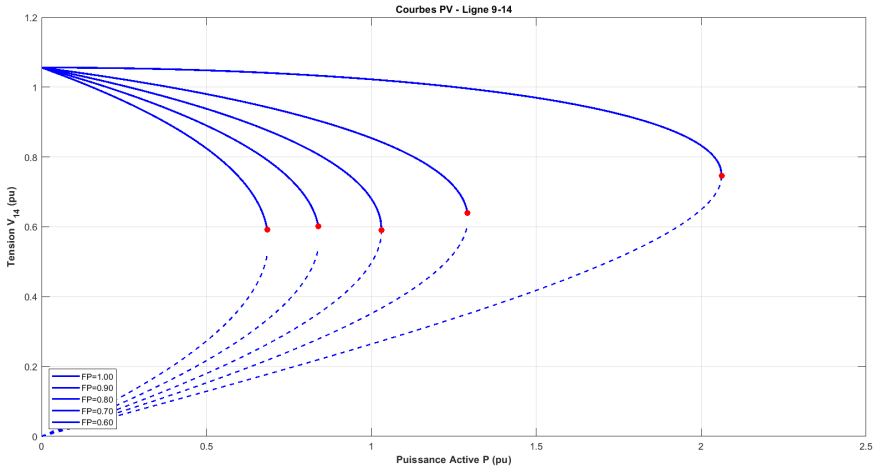


Figure 2: Courbes PV pour différents facteurs de puissance

3.2 RÉSULTATS DES COURBES QV

EXEMPLE 1 - CARACTÉRISTIQUES OBSERVÉES :

FORME CARACTÉRISTIQUE EN "U" : Les courbes QV présentent systématiquement une forme de vallée avec :

- **Branche gauche descendante (instable)** :
  - Pente $\dfrac{dQ}{dV} < 0$: zone d'instabilité
  - Toute perturbation s'amplifie

  - Fonctionnement non soutenable sans support externe
  - Tensions typiquement < 0.8 pu

- **Point minimal (critique)** :
  - $\frac{dQ}{dV} = 0$: transition stabilité/instabilité
  - Marque la limite de fonctionnement acceptable
  - Définit les besoins minimaux en support réactif
  - Position dépend fortement du niveau de charge P

- **Branche droite ascendante (stable)** :
  - Pente $\frac{dQ}{dV} > 0$: zone stable
  - Le système possède des capacités d'autorégulation
  - Zone de fonctionnement normal
  - Tensions typiquement > 0.9 pu

INFLUENCE DU RAPPORT $P/P_{\mathbf{max}}$:

- $P/P_{\mathbf{max}} = 1.0$ **(charge nominale élevée)** :
  - Point critique proche de $Q = 0$
  - Marge réactive très limitée
  - Risque élevé d'effondrement
  - Nécessité impérative de compensation

- $P/P_{\mathbf{max}} = 0.9 - 0.8$ **(charges modérées)** :
  - Points critiques à Q négatifs (consommation réactive)
  - Marges de sécurité augmentées
  - Comportement plus robuste
  - Exploitation recommandée

- $P/P_{\mathbf{max}} = 0.7 - 0.6$ **(charges légères)** :
  - Larges marges de stabilité
  - Points critiques très négatifs
  - Fonctionnement très sûr
  - Possibilité d'export de puissance réactive

DIMENSIONNEMENT DE COMPENSATION : La différence entre Q au point de fonctionnement et Q au point critique indique la capacité réactive nécessaire pour maintenir la stabilité. Pour l'Exemple 1, typiquement :

- À $P_{\max}$: besoin de +0.2 à +0.4 pu de compensation
- À $0.8P_{\max}$: besoins réduits de moitié
- À $0.6P_{\max}$: système naturellement stable

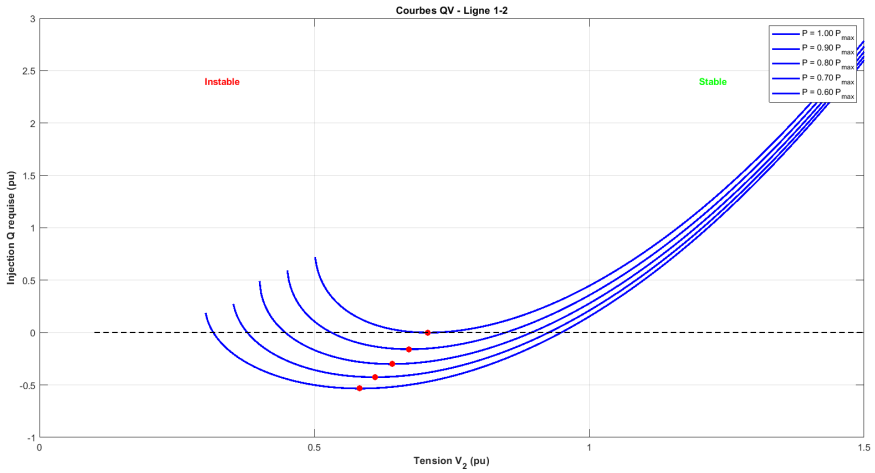


Figure 3: Courbes QV pour différents niveaux de charge active

EXEMPLE 2 - OBSERVATIONS AVANCÉES :

EFFET DE LA COMPENSATION SHUNT : Le nœud 9 possède une compensation shunt ($B = 0.19$ pu) qui :

- Décale les courbes QV vers des valeurs plus positives
- Améliore les marges de stabilité
- Réduit les besoins en support réactif dynamique
- Démontre l'efficacité de la compensation locale

INTERACTIONS RÉSEAU : Dans le système maillé :

- Les courbes QV sont influencées par les générateurs multiples
- Le support réactif provient de sources distribuées
- Les transformateurs régleurs modifient les profils QV
- Analyse plus complexe mais plus représentative

VALEURS TYPIQUES OBSERVÉES : Pour différentes charges au nœud 9 :

- Tensions critiques : 0.60 – 0.8 pu
- Q critique : 0 à -0.6 pu

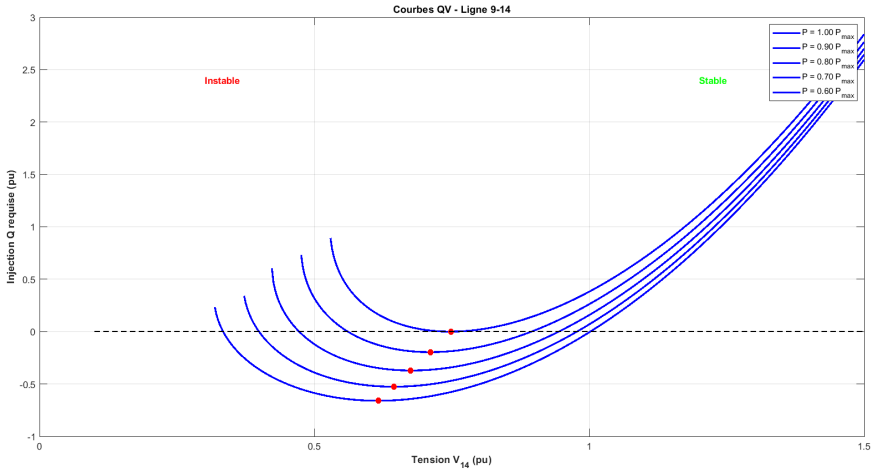


Figure 4: Courbes QV pour différents niveaux de charge active

3.3 RÉSULTATS DE LA MÉTHODE CPF

EXEMPLE 1 - ANALYSE DÉTAILLÉE :

TRAJECTOIRE COMPLÈTE : La méthode CPF permet de tracer la courbe PV complète révélant :

- **Phase de montée** ($\lambda : 0 \rightarrow \lambda_{\mathbf{max}}$) :
  - Augmentation progressive de la charge
  - Diminution graduelle de la tension
  - Branche stable supérieure
  - Comportement prédictible et contrôlable
- **Point critique** ($\lambda = \lambda_{\mathbf{max}}$) :
  - Maximum de charge transmissible
  - "Nez" de la courbe PV
  - Jacobien singulier des équations de flux
  - Transition critique stable/instable
- **Phase de descente** ($\lambda_{\mathbf{max}} \rightarrow 0$) :
  - Branche inférieure instable

  - Tensions très faibles pour charges élevées
  - Démonstration de la bifurcation selle-nœud
  - État théorique non atteignable en pratique

VISUALISATION PRÉDICTEUR-CORRECTEUR :

- **Segments prédicteur (tirets noirs)** :
  - Extrapolation tangentielle linéaire
  - Direction basée sur le vecteur tangent local
  - Pas adaptatif selon la courbure
  - Visible surtout près du point critique
- **Segments correcteur (vert)** :
  - Convergence Newton-Raphson vers solution exacte
  - Perpendiculaires au vecteur tangent (contrainte d'arc)
  - Courts en zone stable, plus longs près du nez
  - Démonstrent la robustesse de l'algorithme

ADAPTATION DU PAS : L'algorithme ajuste automatiquement ds :

- Augmentation en zones "plates" (loin du critique)
- Réduction drastique près du point critique (courbure élevée)
- $ds_{\min}$ atteint typiquement à $\lambda = \lambda_{\max} \pm 0.01$
- Garantit précision maximale au point d'intérêt

ROBUSTESSE NUMÉRIQUE : La méthode CPF démontre sa supériorité en :

- Franchissant le point critique sans difficulté
- Maintenant la convergence sur toute la courbe
- Adaptant automatiquement sa stratégie
- Fournissant des résultats précis (tolérance 10^{-10})

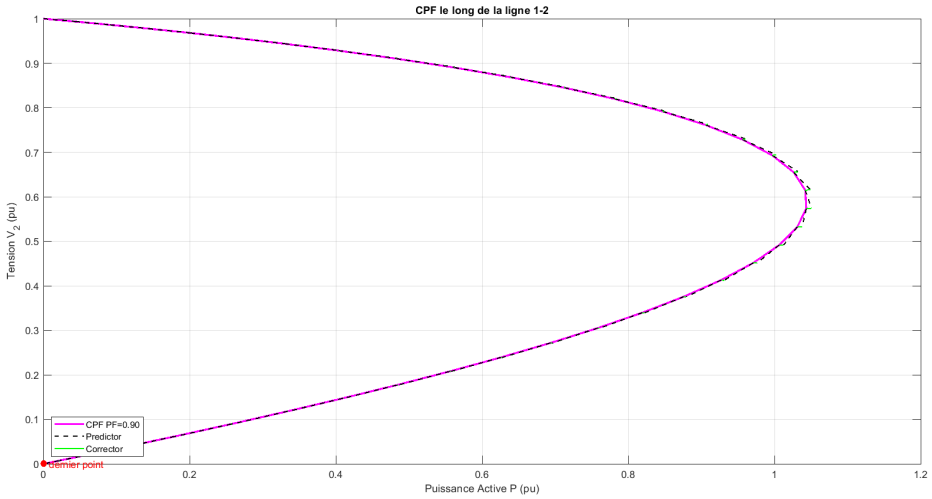


Figure 5: Courbe PV complète générée par la méthode CPF avec visualisation des étapes prédicteur-correcteur

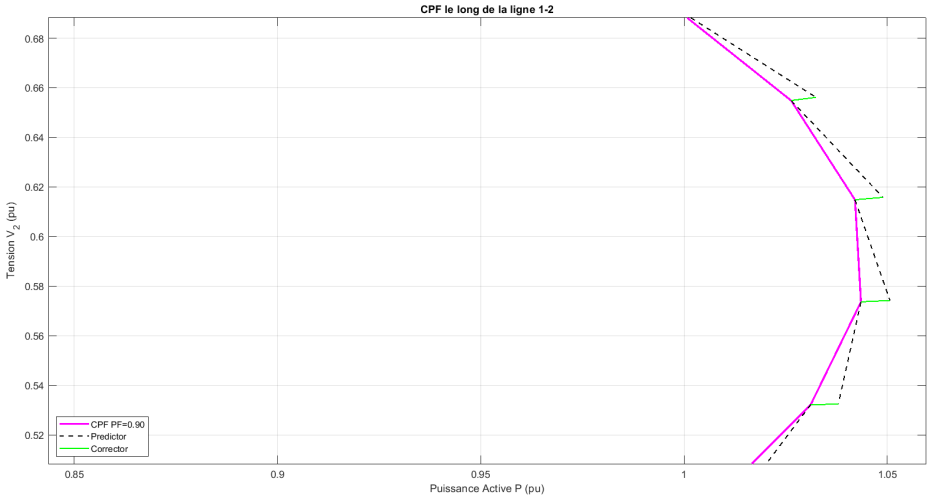


Figure 6: Zoom de la courbe CPF montrant la région du point critique

4 COMPARAISON DES MÉTHODES

4.1 COURBES PV vs COURBES QV

OBJECTIFS DIFFÉRENTS :

- **Courbes PV** :
  - Focalisées sur la puissance active transmissible
  - Répondent à "Quelle est la charge maximale ?"
  - Variables : P (contrôle) et V (résultat)

  - Perspective du planificateur de charge

- **Courbes QV** :
  - Focalisées sur le support réactif nécessaire
  - Répondent à "Quelle compensation installer ?"
  - Variables : V (contrôle) et Q (résultat)
  - Perspective de l'ingénieur en compensation

COMPLÉMENTARITÉ : Les deux méthodes se complètent :

- PV identifie les limites de puissance active
- QV dimensionne les dispositifs de compensation
- PV pour études de planification long terme
- QV pour conception d'installations de support

FACILITÉ D'UTILISATION :

- **Courbes PV** :
  - Interprétation intuitive (charge vs tension)
  - Visualisation directe du point critique
  - Paramètres simples (facteurs de puissance)
  - Largement utilisées dans l'industrie
- **Courbes QV** :
  - Nécessitent compréhension du concept dQ/dV
  - Forme en "U" peut sembler contre-intuitive
  - Paramètres moins évidents (ratios $P/P_{\max}$)
  - Moins répandues mais très informatives

4.2 MÉTHODE CPF vs COURBES PV TRADITIONNELLES

CAPACITÉS COMPARATIVES :

- **Courbes PV traditionnelles** :

  Rapides à calculer

  Équations analytiques simples

  Pas de problème de convergence

  × S'arrêtent au point critique

  × Ne montrent pas la branche instable

× Modèle simplifié deux-nœuds

- **Méthode CPF** :

  Trace toute la courbe (stable + instable)

  Robuste près du point critique

  Peut être étendue au système complet

  Visualisation du processus itératif

  × Plus coûteuse en calcul

  × Nécessite implémentation numérique soignée

  × Paramètres d'algorithme à ajuster

PRÉCISION :

- **Courbes PV classiques** :
  - Précision analytique exacte dans le modèle deux-nœuds
  - Limitations dues aux hypothèses du modèle
  - Erreurs possibles si ligne mal choisie
- **CPF** :
  - Précision numérique contrôlable (tolérance Newton)
  - Peut intégrer modèle réseau complet (non implémenté ici)
  - Erreurs d'arrondissement gérées par double précision

UTILISATION RECOMMANDÉE :

- Études préliminaires rapides → Courbes PV classiques
- Analyse détaillée de stabilité → CPF
- Dimensionnement compensation → Courbes QV
- Validation croisée → Combiner les trois

4.3 SYNTHÈSE DES MÉTHODES

CRITÈRE	Courbes PV	Courbes QV	CPF
Complexité	Simple	Modérée	Élevée
Temps calcul	Rapide	Rapide	Moyen
Robustesse	Limitée	Bonne	Excellente
Informations	$P_{\max}, V_c$	$Q_c, dQ/dV$	Trajectoire
Visualisation	Intuitive	Spécialisée	Détaillée
Extension MW	Difficile	Possible	Naturelle
Usage industrie	Très courant	Courant	Émergent

Table 1: Synthèse comparative des méthodes d'analyse de stabilité de tension

5 REMARQUES

5.1 REMARQUES GÉNÉRALES

VALIDITÉ DU MODÈLE DEUX-NŒUDS : Le modèle simplifié utilisé pour les courbes PV et CPF présente des limites :

- **Hypothèse** : flux de puissance concentré sur une ligne
- **Réalité** : réseaux maillés avec flux multiples
- **Conséquence** : résultats indicatifs, non absolus

IMPORTANCE DE LA SÉLECTION DE LIGNE : Le choix de la ligne analysée est critique :

- Ligne entre source principale et charge → résultats représentatifs
- Ligne périphérique → résultats moins significatifs
- **Nécessité** : analyse de sensibilité sur plusieurs lignes
- **Conseil** : privilégier chemins dominants de flux

INFLUENCE DES TRANSFORMATEURS : Les transformateurs régleurs (tap $\neq 0$) :

- Modifient les profils de tension
- Peuvent masquer les problèmes de stabilité locale
- Nécessitent attention particulière dans l'interprétation

6 CONCLUSION GÉNÉRALE

6.1 SYNTHÈSE DES TRAVAUX

Ce travail pratique a permis d'explorer en profondeur trois méthodes complémentaires d'analyse de la stabilité de tension : les courbes PV, les courbes QV et la méthode CPF (Continuation Power Flow). L'étude a été menée sur deux systèmes tests de complexité croissante, permettant de couvrir aussi bien les aspects théoriques fondamentaux que les considérations pratiques sur réseaux réalistes.

L'interface graphique développée sous MATLAB a facilité l'exploration interactive des différentes méthodes et permis une visualisation claire des phénomènes de stabilité, rendant les concepts abstraits plus tangibles et compréhensibles.

Méthode	**Contribution principale**
Courbes PV	• Identification intuitive des limites de puissance active • Visualisation directe du point critique (nez de courbe) • Analyse de l'influence du facteur de puissance
Courbes QV	• Dimensionnement précis des dispositifs de compensation • Évaluation des marges de stabilité par rapport à dQ/dV • Analyse des besoins en support réactif
Méthode CPF	• Tracé complet de la caractéristique PV (branches stables et instables) • Robustesse numérique près du point critique • Visualisation du processus prédicteur-correcteur

Table 2: Synthèse des contributions des différentes méthodes étudiées

6.2 RÉFLEXION FINALE

La stabilité de tension est un enjeu majeur pour la sûreté des réseaux électriques. Les effondrements de tension (blackouts) ont des conséquences économiques et sociales considérables. Les outils d'analyse développés dans ce TP, bien que basés sur des modèles simplifiés, capturent l'essence des phénomènes et fournissent des indications précieuses pour l'exploitation et la planification.

La transition énergétique en cours, avec l'intégration massive de productions renouvelables intermittentes et la modification profonde des schémas de consommation, rend ces analyses encore plus pertinentes. Les ingénieurs en électrotechnique de demain devront maîtriser ces outils et les adapter aux nouveaux défis du réseau électrique.

Ce travail démontre qu'une analyse rigoureuse, combinant plusieurs approches complémentaires et s'appuyant sur des outils numériques robustes, est indispensable pour garantir la fiabilité et la résilience des réseaux électriques modernes.